Matemática financiera

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular el interés simple y el interés compuesto
- Entender la TAE y comparar productos de ahorro y préstamos
- Analizar el coste real de pagar a plazos, las tarjetas y los préstamos rápidos

Para pensar

Si ahorras 1.000 € al 5 % anual durante 30 años sin tocar los intereses, ¿cuánto tendrás: 2.500 € o más de 4.000 €?

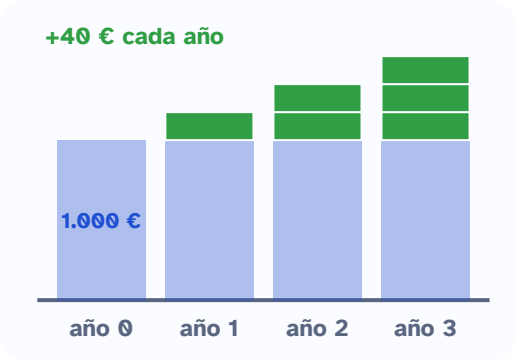
Explicación

Interés simple

El banco paga intereses solo sobre el **capital inicial** C, cada año la misma cantidad:

$$I = C \cdot r \cdot t$$

1.000 € al 4 % durante 3 años: $I = 1.000 \cdot 0{,}04 \cdot 3 = 120$ €. Se usa en operaciones cortas.

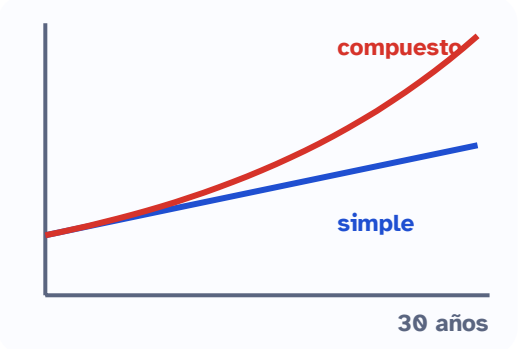


Interés compuesto

Los intereses se suman al capital y al año siguiente también producen intereses:

$$C_{final} = C \cdot (1 + r)^t$$

1.000 € al 4 % durante 3 años: $1.000 \cdot 1{,}04^3 = 1.124{,}86$ €. Es casi lo mismo al principio, pero con muchos años la diferencia es enorme.



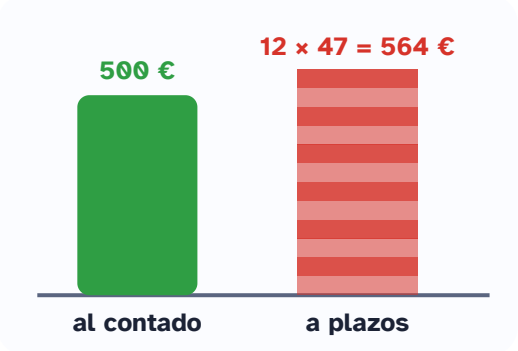
La TAE: comparar ofertas

Los bancos pueden pagar intereses cada mes, cada trimestre… Para comparar, se usa la **TAE** (tasa anual equivalente): el interés real en un año, incluyendo comisiones. Entre dos depósitos, conviene el de **TAE mayor**; entre dos préstamos, el de **TAE menor**.



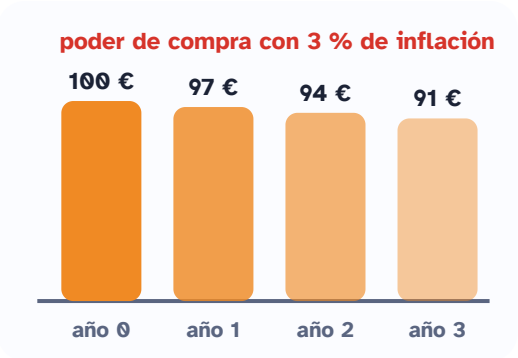
Préstamos y compras a plazos

Pagar a plazos casi siempre cuesta **más**: una consola de 500 € en 12 cuotas de 47 € cuesta en total 564 € (64 € de intereses). Los **préstamos rápidos** y el pago aplazado de las tarjetas pueden tener TAE superiores al 20 %. Antes de firmar, multiplica la cuota por el número de plazos.



Inflación y ahorro

La **inflación** es la subida general de los precios. Si los precios suben un 3 % al año y tu dinero está quieto, cada año compras menos. Por eso se dice que el dinero «pierde valor». Ahorrar con un interés al menos igual a la inflación mantiene tu poder de compra.



Fórmulas para tus finanzas

Interés simple	$I = C \cdot r \cdot t$
Interés compuesto	$C_{final} = C \cdot (1 + r)^t$
Coste a plazos	total = cuota · número de cuotas
Regla del 72	años para duplicar ≈ 72 / interés %

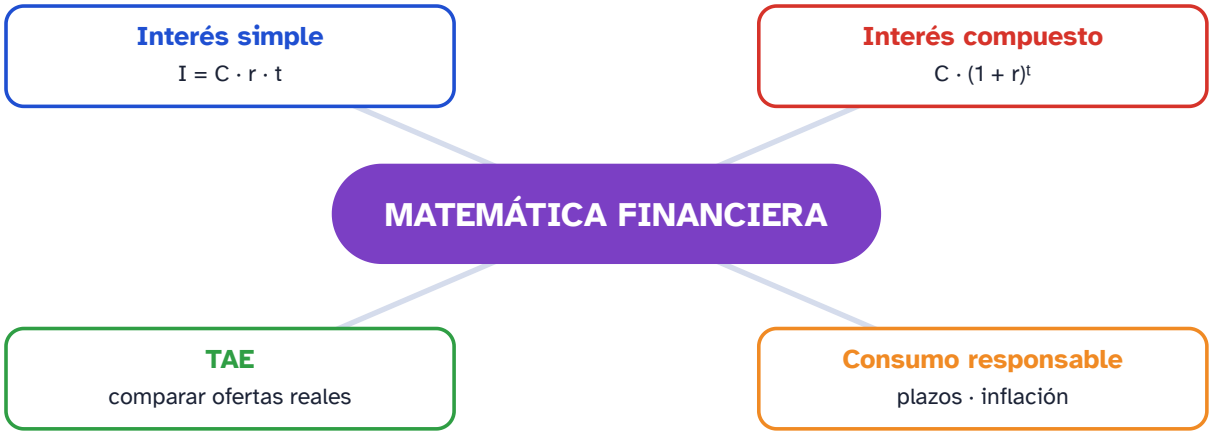
Practica

1. **Interés simple de 2.000 € al 3 % durante 2 años:**
   - **A)** 120 €
   - **B)** 60 €
   - **C)** 1.200 €
2. **1.000 € al 10 % compuesto durante 2 años se convierten en…**
   - **A)** 1.200 €
   - **B)** 1.210 €
   - **C)** 1.100 €
3. **Para un préstamo conviene la TAE…**
   - **A)** más alta
   - **B)** más baja
   - **C)** da igual
4. **Un móvil cuesta 300 € o 10 cuotas de 33 €. ¿Cuánto pagas de más a plazos?**
   - **A)** 30 €
   - **B)** 33 €
   - **C)** 3 €
5. **Con inflación, el dinero guardado en casa…**
   - **A)** gana valor
   - **B)** pierde poder de compra
   - **C)** no cambia

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre interés simple y compuesto; Para qué sirve la TAE; Cómo calcular cuánto cuesta de verdad comprar a plazos; Qué es la inflación y cómo afecta a tus ahorros.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fórmula del interés simple

$I = C \cdot r \cdot t$

Fórmula del interés compuesto

$C_{final} = C \cdot (1 + r)^t$

¿Qué es la TAE?

El coste o rendimiento real en un año, con comisiones incluidas.

Regla del 72

Años para duplicar ≈ 72 / tipo de interés.

Inflación

Subida general de precios; reduce lo que puedes comprar con tu dinero.

Soluciones

1. **A)** $2.000 \cdot 0{,}03 \cdot 2 = 120$ €.
2. **B)** $1.000 \cdot 1{,}1^2 = 1.210$ €.
3. **B)** Una TAE menor significa pagar menos intereses.
4. **A)** $330 - 300 = 30$ €.
5. **B)** Los precios suben y compras menos con lo mismo.